

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

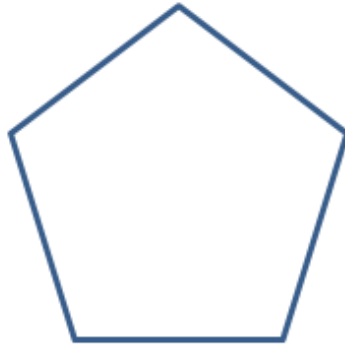
Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Número de Diagonais de Um Polígono Qualquer

O número de diagonais de um polígono de “n” lados é:

$$\frac{n \times (n - 3)}{2}$$

Como exemplo, considere o polígono de cinco lados disposto abaixo (pentágono).

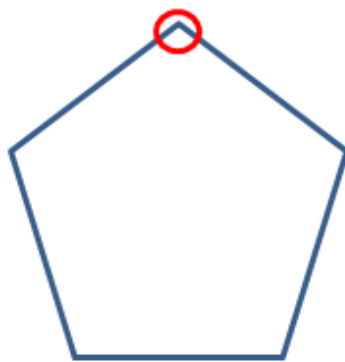


Vamos tomar o vértice de cima como referência. A partir deste vértice, quantas diagonais podemos traçar?

Diagonal é qualquer segmento de reta que une dois vértices de um polígono.

Embora eu tenha dito “qualquer”, este “qualquer” tem exceção. Cada lado do polígono liga dois vértices. Só que os lados não são diagonais.

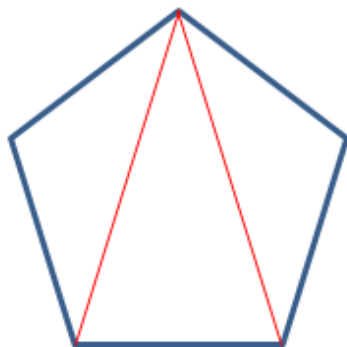
Então uma diagonal seria qualquer segmento de reta que liga dois vértices não adjacentes de um polígono. Para exemplificarmos, vamos tomar como referência o vértice de cima (destacado em vermelho na figura abaixo).



Queremos construir diagonais a partir deste vértice. As diagonais devem ligar este vértice aos demais. Não podemos ter diagonais ligando este vértice aos dois vizinhos, pois aí teríamos lados. Além disso, não podemos ter diagonal ligando este vértice a ele próprio.

Assim, dos 5 vértices do pentágono, este vértice em destaque só pode formar diagonal quando ligado a dois dos demais vértices. Ou seja, só é possível construirmos 2 diagonais a partir dele.

Abaixo detalhamos as duas diagonais:



Você pode guardar isso como regra. A partir de um vértice, sempre conseguiremos traçar $n - 3$ diagonais (onde n é o número de vértices do polígono).

Por que precisamos subtrair 3?

Porque não podemos formar diagonais com os dois vértices vizinhos, nem com o próprio vértice em análise.



Tome nota!

Número de diagonais que partem de um vértice do polígono de “ n ” lados:

$$n - 3$$

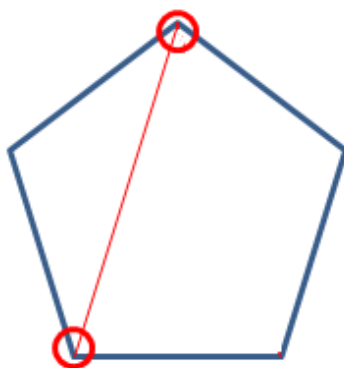
Ok, já sabemos que de um dos vértices do pentágono partem 2 diagonais. Isso também valerá para os demais vértices. São 5 vértices, e saem 2 diagonais de cada um deles, então o total de diagonais será:

$$5 \times 2 = 10$$

Ou seja, multiplicamos a quantidade de lados ($n = 5$) pela quantidade de diagonais que parte de um vértice ($n - 3$). Assim, a fórmula para a quantidade de diagonais ficaria assim:

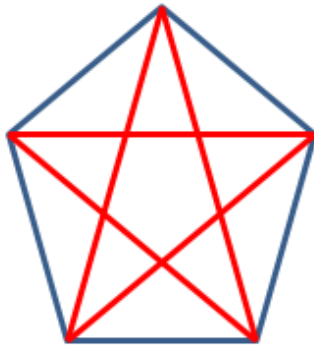
$$n \times (n - 3)$$

Mas há um problema grave nisso. Acima, estamos contando cada diagonal duas vezes. Exemplificando, a diagonal abaixo foi contada duas vezes: uma como diagonal que parte do vértice superior, outra como diagonal que parte do vértice inferior.



Assim, na verdade, na contagem de 10, todas as diagonais foram computadas duas vezes. Temos que dividir esse resultado por 2. O número correto de diagonais fica:

$$10 \div 2 = 5$$



Acima temos as 5 diagonais do pentágono.

Muito bem, então a nossa fórmula da quantidade de diagonais em um polígono qualquer fica:

$$\frac{n \times (n - 3)}{2}$$



Tome nota!

Quantidade de diagonais de um polígono de “n” lados

$$\frac{n \times (n - 3)}{2}$$

Resumo

Quantidade de diagonais de um polígono de "n" lados:

$$\frac{n \times (n - 3)}{2}$$

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960